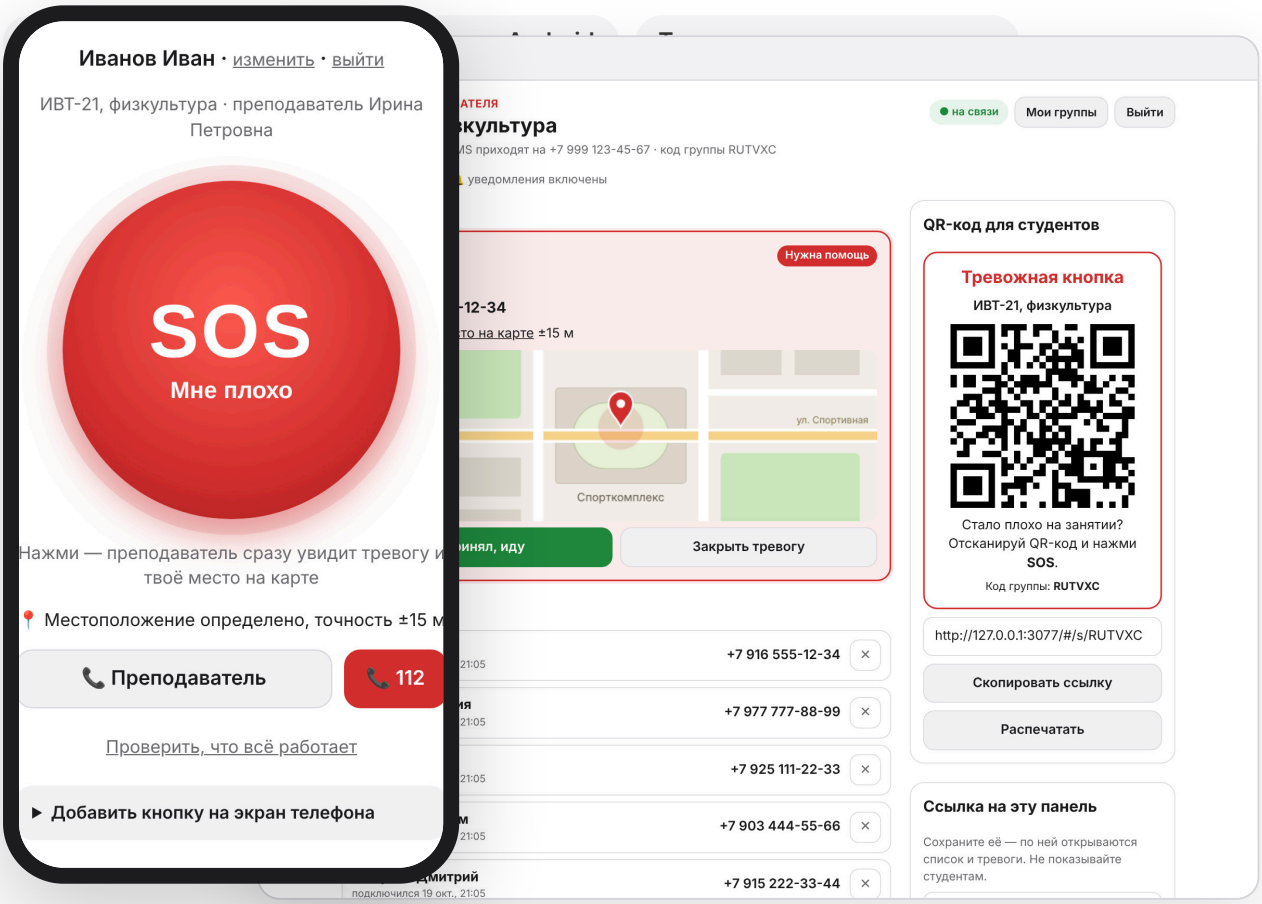
SOS

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ

Веб-приложение для занятий физической культурой

Тревожная кнопка для занятий физкультурой

Студенту стало плохо — он нажимает одну кнопку, и преподаватель сразу видит тревогу на своей панели: кто, номер телефона и место на карте. Дополнительно тревога уходит по SMS.



Описание проекта и его функций

с иллюстрациями из работающего приложения

2026

Содержание

1 **Назначение проекта** 3
- 1.1 Задачи 3
- 1.2 Пользователи 3
- 1.3 Главные свойства 4

2 **Обзор функций** 5

3 **Как это работает** 6

4 **Архитектура и технологии** 7
- 4.1 Общая схема 7
- 4.2 Использованные технологии 7
- 4.3 Модель данных 8
- 4.4 Программный интерфейс сервера 8

5 **Функции преподавателя** 10
- 5.1 Главная страница 10
- 5.2 Создание группы 11
- 5.3 Панель преподавателя 11
- 5.4 QR-код для студентов и плакат 13
- 5.5 Ссылка на панель, переключение групп и выход 13
- 5.6 Звук и уведомления 13
- 5.7 Список студентов 14
- 5.8 Приём тревоги 15
- 5.9 «Принял, иду» и закрытие тревоги 17
- 5.10 Проверочные тревоги 17
- 5.11 Журнал тревог 17
- 5.12 Индикатор связи и переподключение 18
- 5.13 Панель на телефоне 19

6 **Функции студента** 20
- 6.1 Вход в группу 20
- 6.2 Регистрация 20
- 6.3 Главный экран с кнопкой SOS 21
- 6.4 Определение местоположения 21
- 6.5 Нажатие SOS 22
- 6.6 Статус тревоги 23
- 6.7 Отмена тревоги 24
- 6.8 Если место не определилось 24
- 6.9 Если нет интернета 25
- 6.10 Проверка связи 25
- 6.11 Памятка и звонки 25
- 6.12 Кнопка на экране телефона и работа без интернета 26

7 **Жизненный цикл тревоги** 27

8 **Надёжность** 28

9 **Безопасность и защита данных** 29
- 9.1 Кто что видит 29
- 9.2 Меры защиты 29

10 **Первая версия: кнопка без сервера** 30

11 **Установка и развёртывание** 32
- 11.1 На своём сервере 32
- 11.2 На облачной платформе 32
- 11.3 Сборка из исходников 32

12 **Структура исходного кода** 33

13 **Ограничения и развитие** 34
- 13.1 Ограничения 34
- 13.2 Возможные направления развития 34

Заключение 35

1 Назначение проекта

На занятиях физкультурой студенту может внезапно стать плохо: закружилась голова, потемнело в глазах, заболело в груди, подвернулась нога на дальнем круге стадиона. Преподаватель один на всю группу и не всегда видит каждого — особенно в большом зале, на стадионе или во время кросса.

Позвать на помощь голосом получается не всегда, а искать номер преподавателя в телефоне и объяснять, где ты находишься, — долго. «Тревожная кнопка» решает эту задачу: студент открывает на телефоне страницу с одной большой красной кнопкой **SOS**. Одно нажатие — и преподаватель сразу видит на своей панели, кому плохо, номер телефона студента и место на карте. Одновременно на телефоне студента открывается SMS преподавателю с координатами — на случай, если у кого-то из них нет интернета.

> **Цель проекта**
>
> Сократить время от момента, когда студенту стало плохо, до момента, когда преподаватель узнал об этом и знает, куда идти.

1.1 Задачи

- Сделать вызов помощи максимально простым: одна кнопка, без установки приложений и без учётных записей.
- Передавать преподавателю имя, телефон и местоположение студента.
- Доставлять тревогу мгновенно и привлекать внимание преподавателя: сирена, системное уведомление, вибрация.
- Не терять тревогу при плохой связи: резервный канал SMS, открытие страницы без интернета.
- Давать студенту обратную связь: увидел ли преподаватель тревогу и идёт ли он.
- Защитить личные данные: телефоны студентов видит только преподаватель группы.

1.2 Пользователи

СТУДЕНТ

Нажимает SOS

Сканирует QR-код в спортзале, один раз вводит фамилию, имя и телефон. Если на занятии стало плохо — нажимает кнопку SOS и видит, что преподаватель принял тревогу.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Получает тревогу

Создаёт группу, вешает QR-код в зале или отправляет ссылку в чат группы. Во время занятия держит открытой панель на компьютере, планшете или телефоне.

1.3 Главные свойства

Без установки
Это сайт: достаточно открыть ссылку или отсканировать QR-код. Кнопку можно добавить на экран телефона как приложение.

Тревога за секунду
Координаты определяются заранее, поэтому при нажатии не нужно ждать GPS.

В реальном времени
Тревога появляется на панели преподавателя мгновенно через WebSocket, со звуком и уведомлением.

Два канала связи
Интернет и SMS с точкой на Яндекс.Картах — второй канал работает и без мобильного интернета.

Работает офлайн
Страница хранится на телефоне (Service Worker) и открывается даже без сети.

Любые телефоны
iPhone и Android, любой современный браузер; для преподавателя — также компьютер.

2 Обзор функций

В таблице перечислены все функции приложения. Подробное описание каждой со снимками экрана — в разделах 5 и 6.

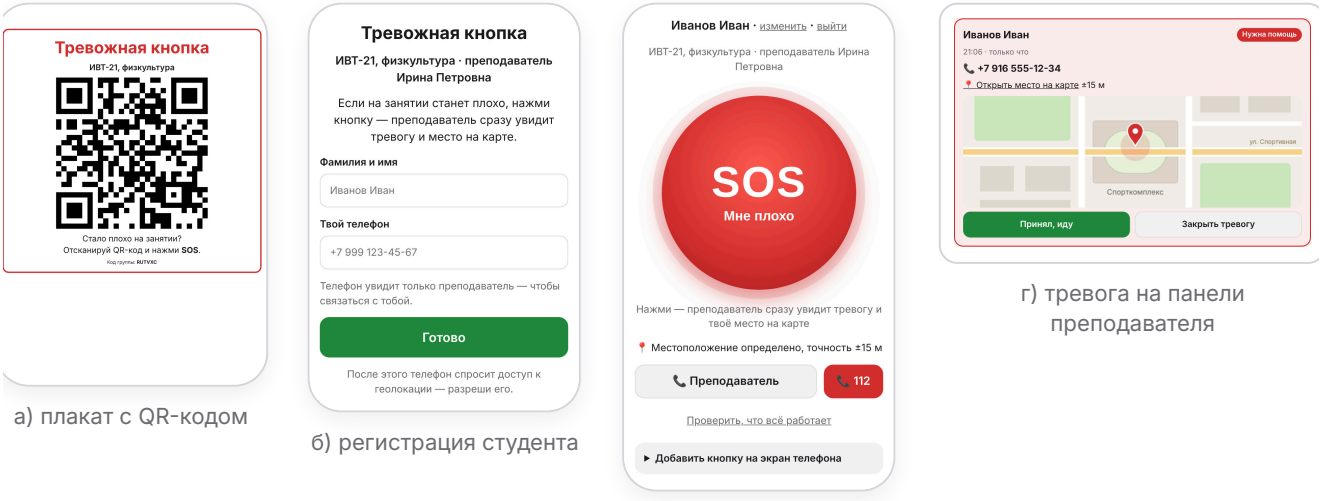
Таблица 1 — Функции приложения

№	Функция	Кто пользуется	Раздел
1	Главная страница: выбор роли, вход по коду группы, список «Мои группы»	Все	5.1
2	Создание группы с проверкой и нормализацией номера телефона	Преподаватель	5.2
3	Панель преподавателя: тревоги, студенты, журнал, QR-код	Преподаватель	5.3
4	QR-код и ссылка для студентов, печать плаката для спортзала	Преподаватель	5.4
5	Секретная ссылка на панель, переключение групп, выход	Преподаватель	5.5
6	Звук и уведомления: сирена, системные уведомления, вибрация, экран не гаснет	Преподаватель	5.6
7	Список студентов с телефонами: звонок по нажатию, удаление из списка	Преподаватель	5.7
8	Приём тревоги в реальном времени: телефон, точность, карта	Преподаватель	5.8
9	Кнопки «Принял, иду» и «Закрыть тревогу»	Преподаватель	5.9
10	Проверочные тревоги без сирены	Преподаватель	5.10
11	Журнал закрытых и отменённых тревог	Преподаватель	5.11
12	Индикатор связи и автоматическое переподключение	Преподаватель	5.12
13	Панель на телефоне (адаптивная вёрстка)	Преподаватель	5.13
14	Вход по QR-коду или коду группы	Студент	6.1
15	Регистрация: фамилия, имя и телефон; изменение данных; выход из группы	Студент	6.2
16	Главный экран с кнопкой SOS, звонок преподавателю и в 112	Студент	6.3
17	Определение местоположения заранее, подсказки при запрете геолокации	Студент	6.4
18	Отправка тревоги и SMS преподавателю с точкой на карте	Студент	6.5
19	Статус тревоги: отправлена → преподаватель идёт → закрыта	Студент	6.6
20	Отмена тревоги «всё в порядке»	Студент	6.7
21	Тревога без геолокации и без интернета	Студент	6.8–6.9
22	Проверка связи «Проверить, что всё работает»	Студент	6.10
23	Памятка «Пока ждёшь помощь»	Студент	6.11
24	Кнопка на экране телефона, работа без интернета	Студент	6.12

3 Как это работает

Полный сценарий — от создания группы до закрытой тревоги — занимает у преподавателя пару минут подготовки один раз за семестр, а у студента — одно нажатие в момент, когда нужна помощь.

1. **Преподаватель создаёт группу.** Вводит название и свой телефон — и получает QR-код для студентов и секретную ссылку на свою панель.
2. **QR-код появляется в зале.** Преподаватель распечатывает плакат и вешает его в спортзале или отправляет ссылку в чат группы.
3. **Студенты регистрируются.** Каждый сканирует QR-код, вводит фамилию, имя и телефон и разрешает доступ к геолокации. Студент сразу появляется в списке на панели.
4. **Начинается занятие.** Преподаватель открывает панель и нажимает «Включить звук и уведомления».
5. **Студенту стало плохо.** Он нажимает SOS. Через долю секунды на панели звучит сирена и появляется карточка с именем, телефоном и картой. На телефоне студента открывается SMS преподавателю.
6. **Преподаватель реагирует.** Нажимает «Принял, иду» — студент видит «Преподаватель увидел тревогу и идёт к тебе». После помощи тревога закрывается и попадает в журнал.



а) плакат с QR-кодом

б) регистрация студента

в) кнопка SOS

г) тревога на панели преподавателя

Рисунок 1 — Основной сценарий работы приложения

> **О снимках экрана в этом документе**
>
> Все снимки сделаны в настоящем приложении, запущенном на тестовом сервере: экраны студента — в окне размером с экран телефона, панель преподавателя — в окне браузера на компьютере. Имена и номера телефонов вымышленные. Вместо фрагмента карты OpenStreetMap на снимках показана схематичная подложка с отметкой: у тестового сервера не было доступа к серверу карт. В рабочей версии на этом месте настоящая карта.

4 Архитектура и технологии

4.1 Общая схема

Приложение состоит из трёх частей: страницы студента, панели преподавателя (обе работают в браузере) и сервера, который хранит данные и мгновенно пересылает события. Отдельно от сервера работает резервный канал — SMS прямо с телефона студента на телефон преподавателя.

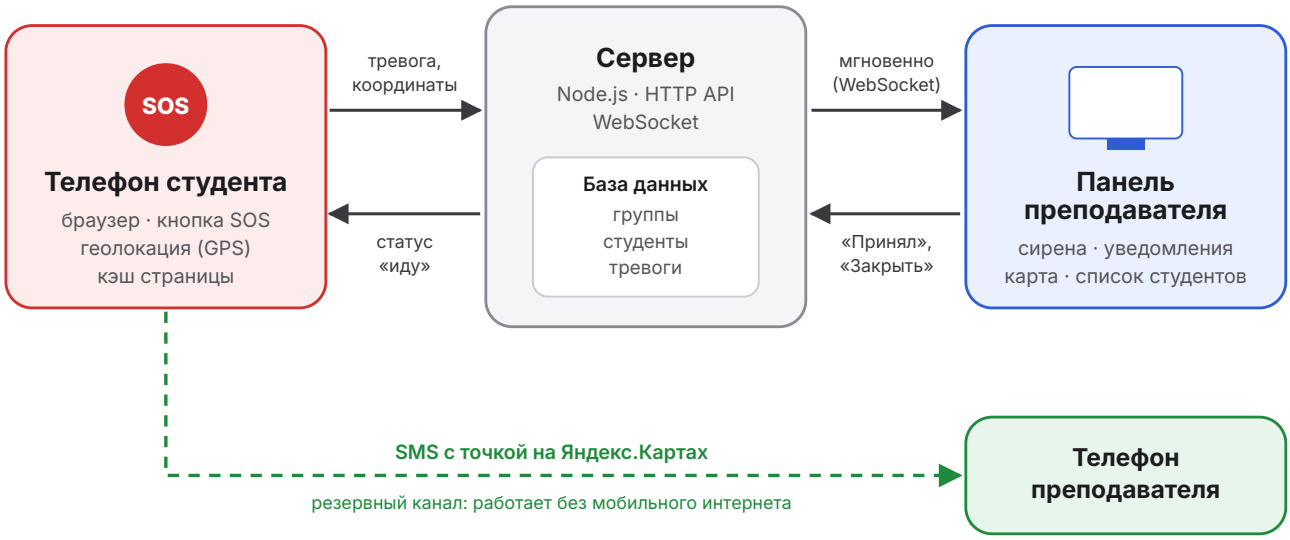


Рисунок 2 — Схема взаимодействия частей приложения

4.2 Использованные технологии

Таблица 2 — Технологии и их назначение

Часть	Технология	Для чего
Интерфейс	TypeScript, HTML, CSS (без фреймворков), сборщик Vite	Одна страница, экраны переключаются по адресу после «#»; лёгкая и быстрая загрузка на слабом мобильном интернете
Сервер	Node.js 18+, TypeScript, сборка в один файл esbuild	HTTP API для групп, студентов и тревог; раздача страниц
Живые обновления	WebSocket (библиотека `ws`)	Мгновенная доставка тревог на панель и статуса тревоги студенту
Хранение данных	База в JSON-файле с атомарной записью	Группы, студенты, тревоги; у каждой группы свои таблицы
Местоположение	Geolocation API	Координаты телефона (GPS, Wi-Fi, сотовые вышки) и их точность
SMS и звонки	Ссылки `sms:` и `tel:`	Готовая SMS преподавателю, звонок преподавателю и в 112 одним нажатием

Часть	Технология	Для чего
Внимание преподавателя	Web Audio API, Notifications API, Vibration API, Screen Wake Lock API	Сирена, системные уведомления, вибрация, экран не гаснет во время занятия
Работа без сети	Service Worker, Web App Manifest (PWA), localStorage	Страница открывается офлайн, кнопку можно добавить на экран телефона, данные группы хранятся на телефоне
QR-код	Библиотека `qrcode-generator`	QR-код со ссылкой для студентов на панели и на плакате
Карты	Яндекс.Карты (ссылка), OpenStreetMap (встроенная карта)	Точка, где находится студент
Развёртывание	systemd, Docker, nginx или Caddy с HTTPS	Запуск на своём сервере рядом с другими проектами

4.3 Модель данных

Сервер хранит три вида записей. Данные каждой группы лежат в отдельных таблицах (`students_КОД`, `alerts_КОД`), поэтому чтение списка одной группы не замедляется с ростом числа групп.

ГРУППА

- код группы (6 символов)
- название
- имя преподавателя
- телефон преподавателя для SMS
- секретный ключ панели
- время создания

СТУДЕНТ

- идентификатор (UUID)
- фамилия и имя
- телефон
- секретный токен студента
- время регистрации и изменения

ТРЕВОГА

- идентификатор, студент, имя, телефон
- признак «проверка»
- статус: active, ack, closed, cancelled
- широта, долгота, точность
- время создания, принятия, закрытия

4.4 Программный интерфейс сервера

Таблица 3 — Запросы к серверу (HTTP API)

Запрос	Что делает	Доступ
`POST /api/groups`	Создать группу, получить код и ключ панели	Любой
`GET /api/groups/:code`	Название группы и телефон преподавателя	По коду

Запрос	Что делает	Доступ
`GET /api/groups/:code/dashboard`	Всё для панели: студенты и тревоги	Ключ панели
`POST /api/groups/:code/students`	Регистрация или изменение данных студента	По коду / токен
`DELETE /api/groups/:code/students/:id`	Убрать студента из списка	Ключ панели
`POST …/students/:id/leave`	Студент выходит из группы	Токен студента
`POST /api/groups/:code/alerts`	Новая тревога (или проверка)	Токен студента
`GET /api/groups/:code/alerts/:id`	Статус своей тревоги	Токен студента
`POST …/alerts/:id/location`	Дописать координаты, определённые позже	Токен студента
`POST …/alerts/:id/cancel`	Отменить тревогу: «всё в порядке»	Токен студента
`POST …/alerts/:id/ack`	«Принял, иду»	Ключ панели
`POST …/alerts/:id/close`	Закрыть тревогу	Ключ панели
`POST /api/subscriptions`, `…/remove`	Подписаться на живые обновления группы или тревоги и отписаться	Ключ / токен

5 Функции преподавателя

5.1 Главная страница

С главной страницы начинают и студент, и преподаватель. На ней две карточки:

- **«Я студент»** — поле для кода группы (если QR-код отсканировать нельзя) и кнопка «Открыть».
- **«Я преподаватель»** — кнопка «Создать группу» и поле, куда можно вставить ссылку на уже созданную панель. Приложение проверяет, что это действительно ссылка на панель, и подсказывает правильный вид.

Главная страница запоминает, кто ею пользуется. У преподавателя появляется список **«Мои группы»** (до 10 последних) — переключаться между группами можно одним нажатием. У студента появляется кнопка **«Открыть мою кнопку»**.

Если студент добавил кнопку на экран телефона, при открытии он сразу попадает на экран с кнопкой SOS своей группы, минуя главную.

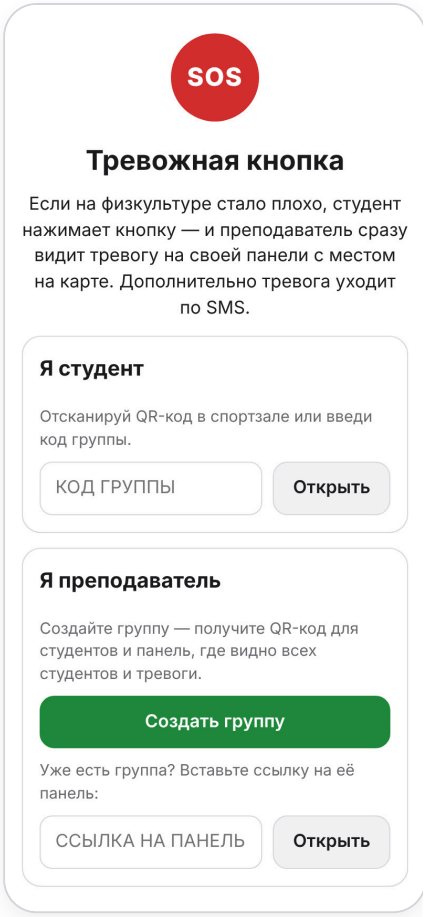
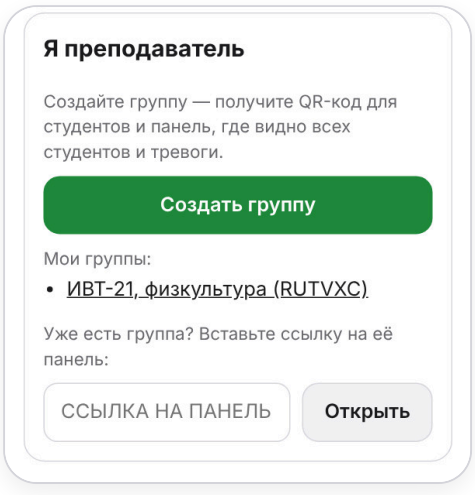
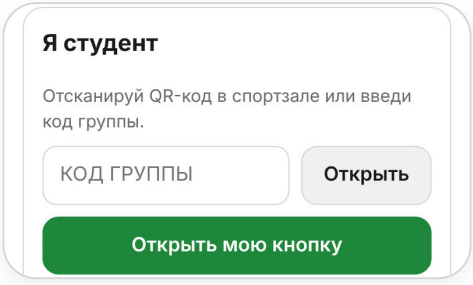


Рисунок 3 — Главная страница



а) у преподавателя — список «Мои группы»



б) у студента — кнопка «Открыть мою кнопку»

Рисунок 4 — Главная страница запоминает группы на устройстве

5.2 Создание группы

Преподаватель нажимает «Создать группу» и заполняет короткую форму:

- **Название группы** — например, «ИВТ-21, физкультура». Если оставить пустым, группа будет называться «Физкультура».
- **Как вас подписать** — необязательно; это имя студенты увидят на своём экране.
- **Телефон для SMS** — обязательно. На него придут резервные SMS о тревогах, и по нему студент сможет позвонить.

Номер можно ввести в любом виде: «8 (999) 123-45-67», «+7 999 1234567», «9991234567» — приложение само приведёт его к виду `+79991234567`. Если номер не указан или неверный, появится понятная подсказка (рис. справа).

После нажатия «Создать группу» сервер выдаёт **код группы** из 6 символов и **секретный ключ панели**, и сразу открывается панель преподавателя. Группа автоматически добавляется в «Мои группы».

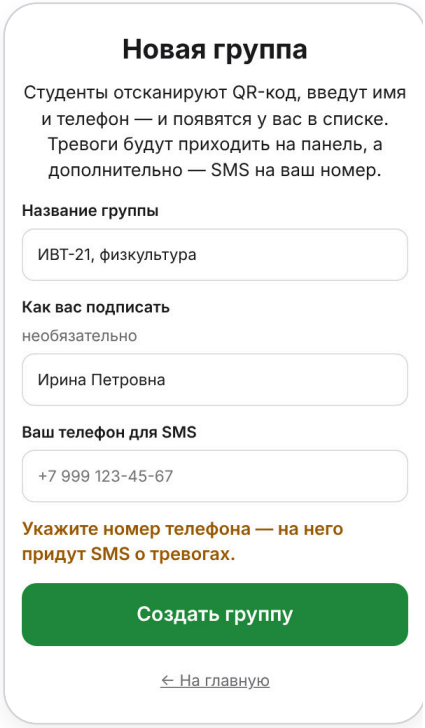


Рисунок 5 — Форма создания группы с подсказкой об ошибке

> **Как устроено**
>
> Код группы составляется из алфавита без похожих символов (нет 0/O и 1/I), чтобы его легко было продиктовать. Ключ панели — 18 случайных байт.

5.3 Панель преподавателя

Панель — главный рабочий экран преподавателя. Её удобно держать открытой на компьютере или планшете во время занятия. Сразу после создания группы панель выглядит так:

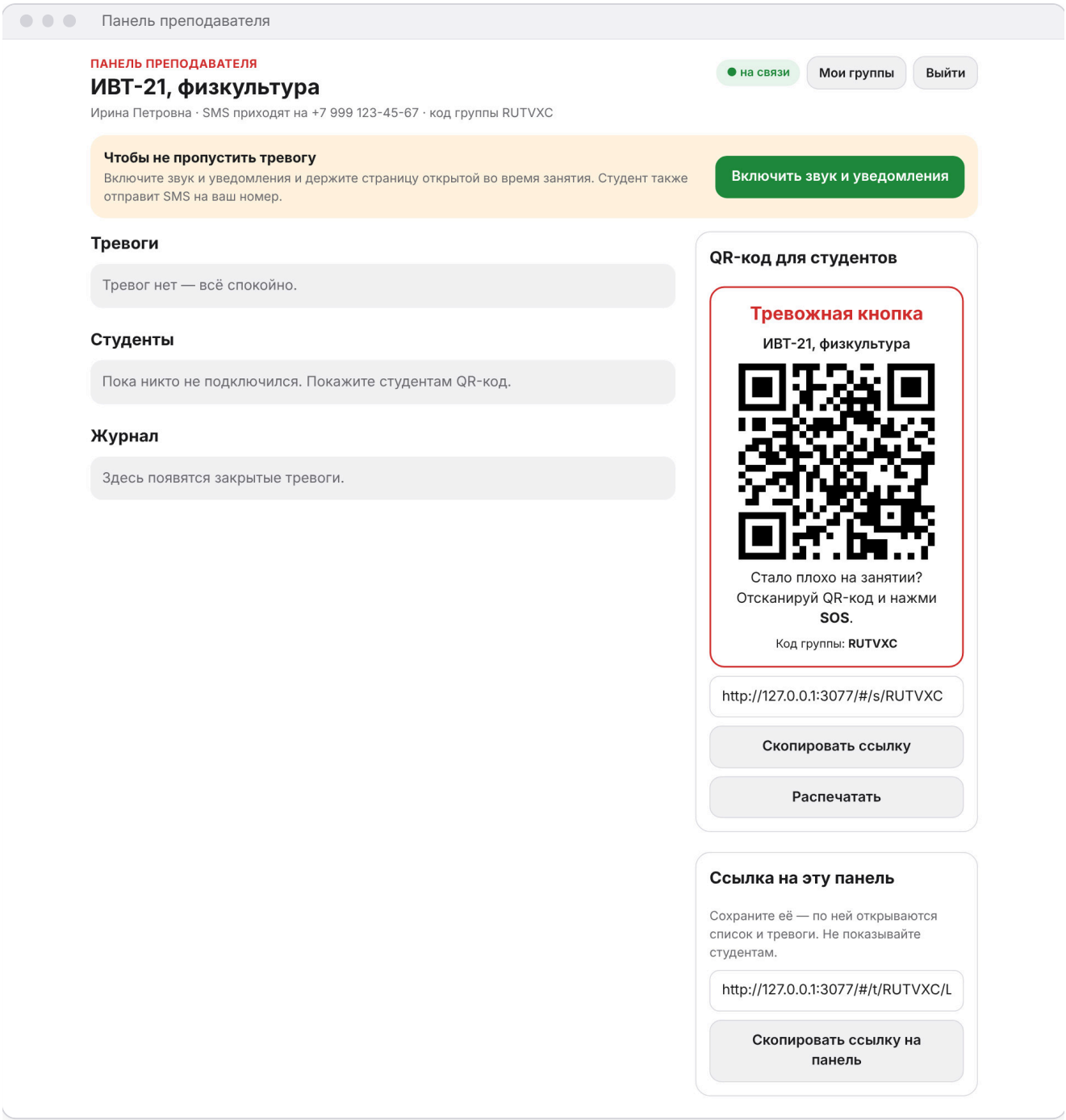


Рисунок 6 — Панель преподавателя сразу после создания группы

Из чего состоит панель:

- **Шапка** — название группы, имя преподавателя, номер для SMS, код группы, индикатор связи «● на связи» и кнопки «Мои группы» и «Выйти».
- **Жёлтая плашка** «Чтобы не пропустить тревогу» с кнопкой «Включить звук и уведомления» (раздел 5.6).
- **Тревоги** — карточки открытых тревог; пока их нет, написано «Тревог нет — всё спокойно».
- **Студенты** — список зарегистрированных студентов с телефонами.
- **Журнал** — закрытые и отменённые тревоги.
- **Справа** — QR-код для студентов и ссылка на эту панель.

Все разделы обновляются сами, без перезагрузки страницы: новые студенты и тревоги приходят с сервера через WebSocket.

5.4 QR-код для студентов и плакат

В правой колонке панели — готовый плакат с QR-кодом. В QR-код зашита ссылка вида `…/#/s/КОД`, по которой студент попадает прямо на регистрацию в своей группе.

- **«Скопировать ссылку»** — ссылку можно отправить в чат группы.
- **«Распечатать»** — открывает печать. Для печати подготовлена отдельная версия страницы: на листе остаётся только плакат — крупная надпись «Тревожная кнопка», название группы, QR-код размером 12 см, инструкция «Стало плохо на занятии? Отсканируй QR-код и нажми SOS» и код группы для ручного ввода.

Плакат вешают в спортзале, раздевалке или у входа на стадион.

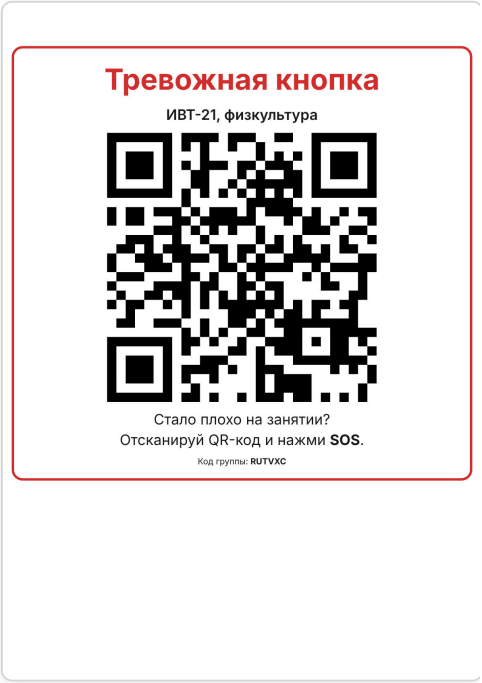


Рисунок 7 — Плакат для печати (лист А4)

5.5 Ссылка на панель, переключение групп и выход

Учётных записей и паролей в приложении нет — доступ к панели даёт **секретная ссылка** вида `…/#/t/КОД/КЛЮЧ`. Она показана в блоке «Ссылка на эту панель» с кнопкой «Скопировать ссылку на панель» и предупреждением: «Сохраните её — по ней открываются список и тревоги. Не показывайте студентам».

- По этой ссылке панель можно открыть на любом устройстве: на компьютере в кабинете и на телефоне на стадионе одновременно.
- Кнопка **«Мои группы»** возвращает на главную со списком групп — так преподаватель, который ведёт несколько групп, переключается между ними.
- Кнопка **«Выйти»** убирает панель из списка на этом устройстве (например, на чужом компьютере). Перед выходом приложение напоминает сохранить ссылку. Сама группа и её данные при этом не удаляются.

5.6 Звук и уведомления

Браузеры не разрешают сайтам включать звук и показывать уведомления без действия пользователя. Поэтому в начале занятия преподаватель один раз нажимает **«Включить звук и уведомления»**. При этом приложение:

- включает звук и подаёт короткий проверочный сигнал;

- запрашивает разрешение на системные уведомления;
- запрещает экрану гаснуть, пока открыта панель (Screen Wake Lock).

Результат показывается строкой вместо плашки — сразу видно, что включилось, а что запрещено в настройках браузера:

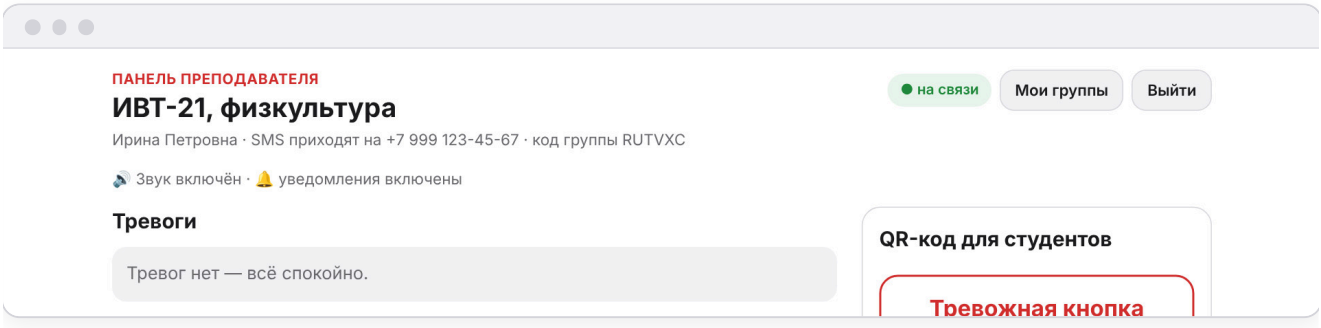


Рисунок 8 — Звук и уведомления включены

Когда приходит тревога, панель привлекает внимание сразу несколькими способами:

Таблица 4 — Как панель сообщает о тревоге

Способ	Как работает
Сирена	Повторяющийся сигнал каждые 1,3 секунды (звук генерируется Web Audio API). Звучит, пока есть хотя бы одна непринятая тревога, и замолкает после «Принял, иду» или «Закрыть тревогу».
Системное уведомление	«🆘 Иванов Иван: нужна помощь» с номером телефона. Видно, даже если вкладка свёрнута или открыта другая программа; не исчезает само. Нажатие на уведомление открывает панель. На Android показывается через Service Worker.
Мигающий заголовок	Название вкладки мигает: «🆘 Тревога (1)» — заметно в списке вкладок.
Вибрация	Если панель открыта на телефоне — серия вибраций.

5.7 Список студентов

Как только студент регистрируется, он появляется в разделе «Студенты» — без перезагрузки страницы. Рядом с заголовком — количество студентов. Список отсортирован по алфавиту.

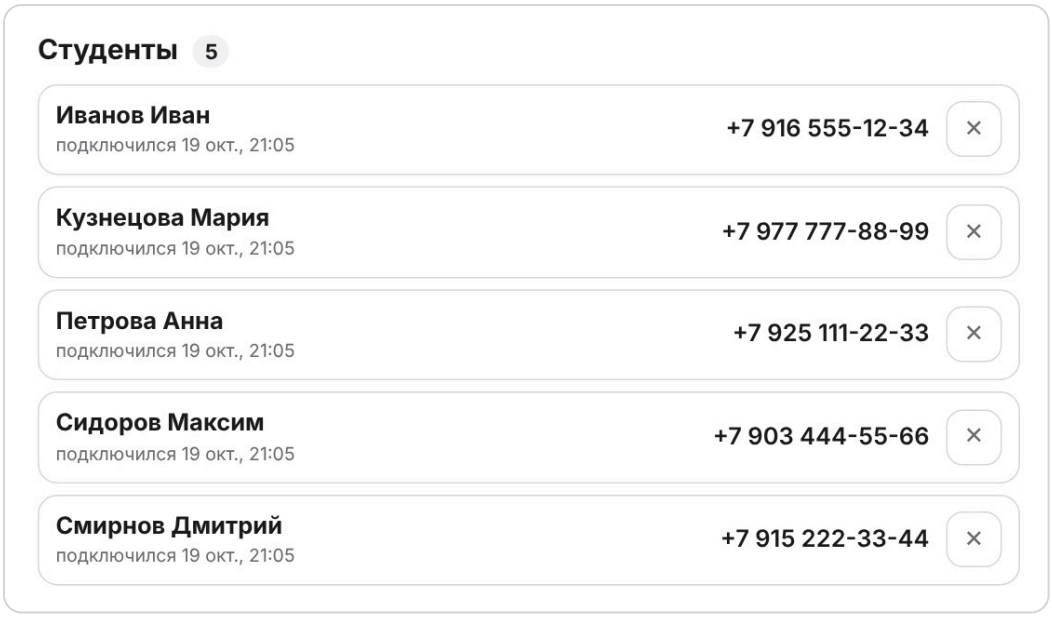


Рисунок 9 — Список студентов группы на панели

- Для каждого студента указаны фамилия и имя, дата и время подключения и номер телефона.
- **Нажатие на номер** сразу звонит студенту (если панель открыта на телефоне).
- **Кнопка ×** убирает студента из списка — например, дубль или студента из другой группы. Приложение переспрашивает: «Убрать Иванов Иван из списка группы?». Если удалённый студент позже нажмёт SOS, приложение попросит его зарегистрироваться заново, а SMS преподавателю всё равно откроется.

Если студент изменил имя или телефон на своём телефоне, запись в списке обновляется автоматически.

5.8 Приём тревоги

Когда студент нажимает SOS, в разделе «Тревоги» мгновенно появляется красная пульсирующая карточка, а рядом с заголовком — счётчик открытых тревог. Звучит сирена, приходит системное уведомление.

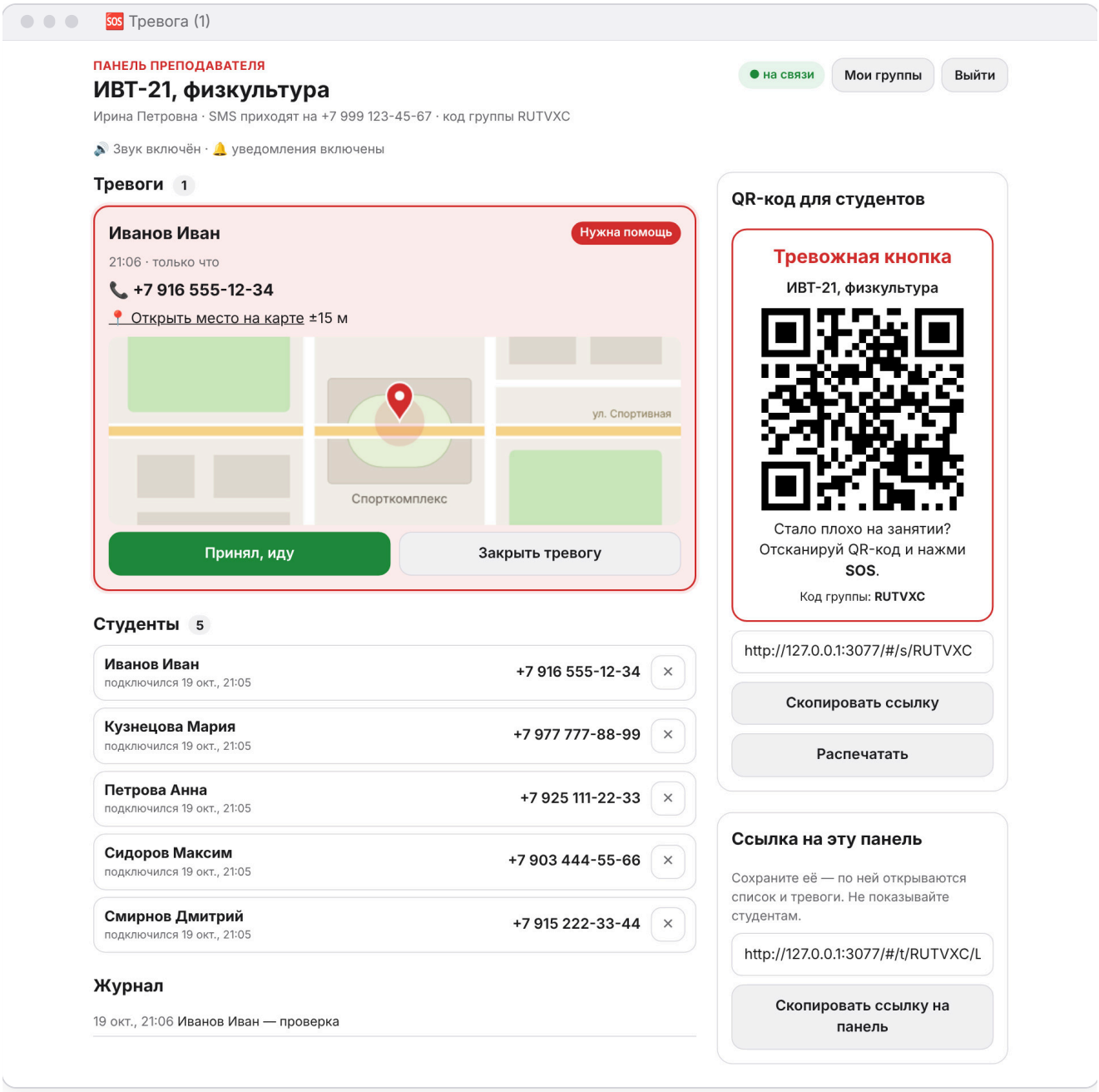


Рисунок 10 — Панель преподавателя в момент тревоги

На карточке тревоги:

- **Фамилия и имя** студента и отметка **Нужна помощь**.
- **Время тревоги** и сколько прошло: «только что», «3 мин назад» — обновляется каждые 20 секунд.
- **Телефон студента** — нажатие звонит ему.
- **«Открыть место на карте»** — ссылка на Яндекс.Карты с точкой, и **точность** определения места (например, ±15 м).
- **Встроенная карта** с отметкой — видно место, не уходя с панели.
- Кнопки **«Принял, иду»** и **«Закрыть тревогу»**.

5.9 «Принял, иду» и закрытие тревоги

«Принял, иду» — преподаватель увидел тревогу и направляется к студенту. Карточка становится жёлтой с отметкой **Вы приняли**, сирена замолкает, а студент на своём телефоне сразу видит: «Преподаватель увидел тревогу и идёт к тебе. Оставайся на месте».

«Закрыть тревогу» — помощь оказана. Карточка уходит в журнал, студент видит «Тревога закрыта». Закрыть можно и тревогу, которую ещё не приняли.

На рисунке справа — две тревоги одновременно: одна уже принята, вторая только что пришла от студентки, которая запретила доступ к геолокации. Вместо карты на ней написано «Место пока не определено — студент мог не разрешить геолокацию». Если координаты придут позже, карточка обновится сама и на ней появится карта.

Открытые тревоги показываются сверху, новые — первыми.

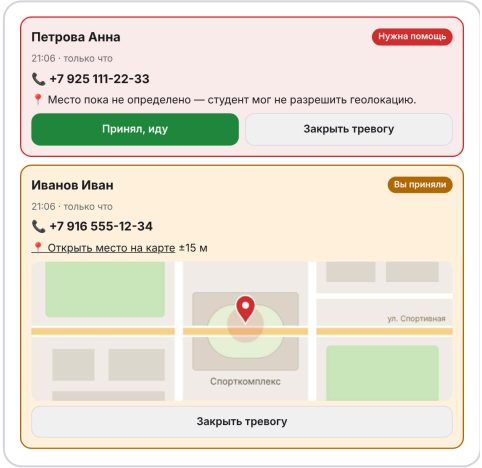


Рисунок 11 — Новая тревога без координат и принятая тревога

5.10 Проверочные тревоги

Студент может проверить, что всё настроено правильно, кнопкой «Проверить, что всё работает» (раздел 6.10). На панели такая тревога приходит с пометкой **Проверка**.

- Сирена не включается — звучит только короткий сигнал.
- Уведомление спокойное: «Проверка тревожной кнопки. Иванов Иван проверил(а) связь — всё работает».
- Вместо «Принял, иду» — кнопка «Вижу проверку».

Так в начале семестра можно убедиться, что у каждого студента кнопка работает и геолокация разрешена, — ещё до того, как помощь понадобится по-настоящему.

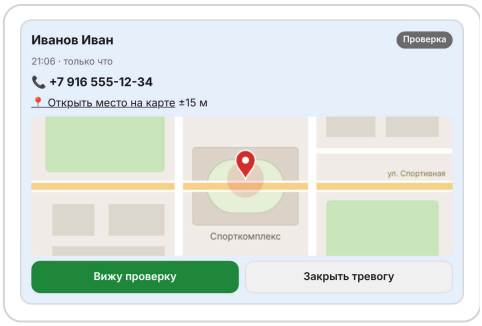


Рисунок 12 — Проверочная тревога на панели

5.11 Журнал тревог

Закрытые преподавателем и отменённые студентами тревоги попадают в журнал внизу панели. Для каждой указаны дата и время, фамилия и имя и чем закончилась тревога: «закрыта», «отменена студентом» или «проверка». Показываются последние 30 записей.

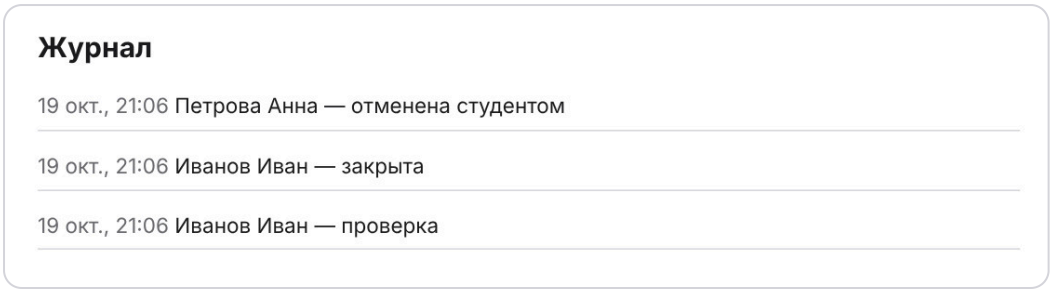


Рисунок 13 — Журнал тревог

5.12 Индикатор связи и переподключение

В шапке панели всегда видно состояние соединения с сервером. Если связь пропала (уснул ноутбук, переключился Wi-Fi), индикатор становится красным: «● нет связи — переподключаюсь».

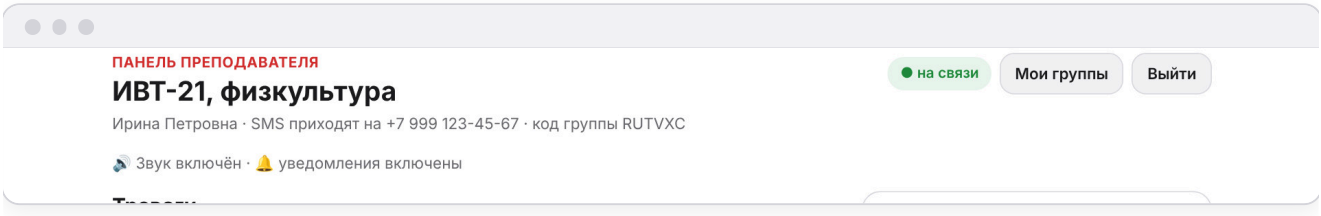


Рисунок 14 — Панель потеряла связь с сервером

Панель сама переподключается через 2 секунды, а при неудаче повторяет попытку каждые 5 секунд. После восстановления связи она заново загружает список студентов и тревог — поэтому тревога, пришедшая во время обрыва, не потеряется. Переподключение запускается и тогда, когда преподаватель возвращается на вкладку или включает экран.

5.13 Панель на телефоне

Панель адаптирована под экран телефона: на узком экране колонки выстраиваются друг под другом, тревоги остаются сверху. Это удобно, когда занятие проходит на стадионе или лыжной трассе и компьютера рядом нет.

На телефоне особенно полезны:

- звонок студенту нажатием на номер;
- вибрация при новой тревоге;
- запрет на затухание экрана во время занятия.

Интерфейс поддерживает и тёмную тему: если на устройстве включён тёмный режим, страницы приложения тоже становятся тёмными.

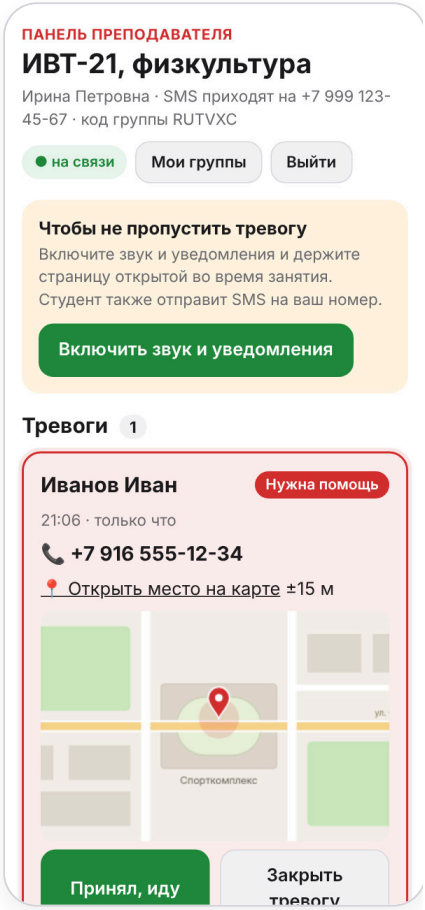


Рисунок 15 — Панель преподавателя на телефоне

6 Функции студента

6.1 Вход в группу

Студент попадает в свою группу одним из двух способов:

- **сканирует QR-код** на плакате в спортзале или открывает ссылку из чата группы;
- **вводит код группы** из 6 символов на главной странице (код напечатан под QR-кодом).

Если код неверный или группу удалили, приложение показывает экран «Группа не найдена» с подсказкой проверить QR-код или попросить у преподавателя новую ссылку.

Если ссылку открыли впервые и без интернета, приложение честно пишет «Нет связи с сервером» и подсказывает: «Если плохо прямо сейчас — звони 112».

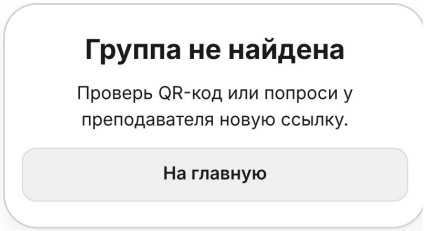
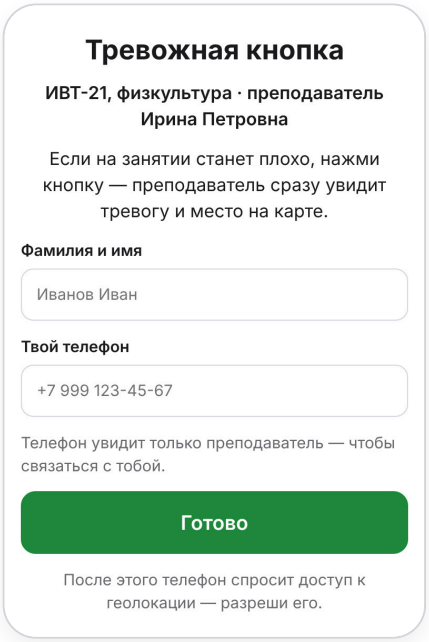


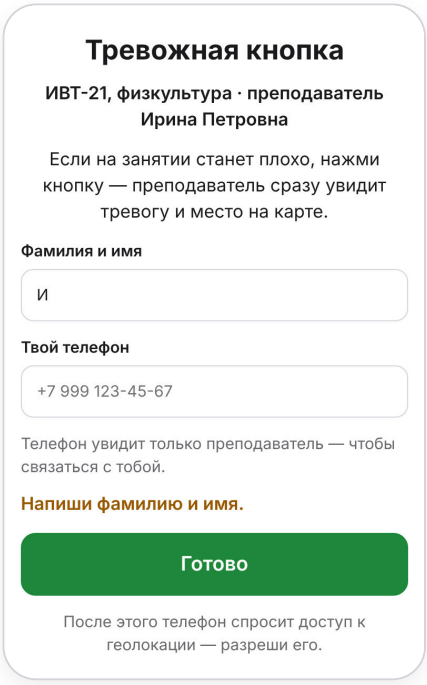
Рисунок 16 — Неверный код группы

6.2 Регистрация

При первом открытии студент видит название группы и имя преподавателя и вводит свои данные: **фамилию и имя** и **телефон**. Под полем телефона написано, что его увидит только преподаватель. Номер, как и у преподавателя, можно ввести в любом виде.



а) форма регистрации



б) подсказка, если имя не указано

Рисунок 17 — Регистрация студента в группе

- После нажатия «Готово» студент сразу появляется в списке на панели преподавателя.
- Сразу после регистрации телефон спрашивает доступ к геолокации. Это сделано специально: разрешение даётся заранее, в спокойной обстановке, а не в момент, когда студенту плохо.
- Данные и личный токен сохраняются на телефоне — вводить их второй раз не нужно.
- **«изменить»** на главном экране открывает ту же форму с уже заполненными полями; изменения сразу видны преподавателю.
- **«выйти»** убирает студента из списка преподавателя и стирает регистрацию с телефона (после подтверждения). Пригодится, если телефоном будет пользоваться другой человек.

6.3 Главный экран с кнопкой SOS

Главный экран студента сделан так, чтобы им можно было воспользоваться за секунду, даже когда плохо:

- сверху — имя студента и ссылки «изменить» и «выйти», под ними — группа и преподаватель;
- в центре — **большая красная кнопка SOS** «Мне плохо», в которую трудно промахнуться; кнопка мягко пульсирует (анимация отключается, если в системе выбран режим уменьшения движения);
- строка состояния геолокации: «📍 Местоположение определено, точность ±15 м»;
- кнопки **«📞 Преподаватель»** и **«📞 112»** — звонок одним нажатием;
- ссылка **«Проверить, что всё работает»**;
- подсказка, как добавить кнопку на экран телефона.



Рисунок 18 — Главный экран студента

6.4 Определение местоположения

Чтобы при нажатии SOS не ждать GPS, координаты определяются **заранее** — как только открыт главный экран и каждый раз, когда студент возвращается в приложение. Координаты, полученные не раньше чем 2 минуты назад, считаются актуальными и уходят вместе с тревогой мгновенно.

Строка под кнопкой всегда показывает, что происходит с геолокацией, и подсказывает, что делать:



а) место определено, указана точность

б) доступ ещё не дан — кнопка «Разрешить геолокацию»

в) доступ запрещён — инструкция, как включить

Рисунок 19 — Состояния геолокации на главном экране

Инструкция при запрете своя для каждой системы: на iPhone — «Настройки → Конфиденциальность → Службы геолокации → Safari», на Android — «разреши в настройках сайта (значок слева от адреса)». В любом случае приложение предупреждает, что тревога всё равно уйдёт, просто без места на карте.

6.5 Нажатие SOS

После нажатия SOS одновременно происходят две вещи:

1. **Тревога уходит на сервер** вместе с координатами и мгновенно появляется на панели преподавателя. Экран студента сменяется: «Отправляю тревогу...», через долю секунды — «Тревога отправлена ✓. Преподаватель уже видит её на своей панели».
2. **Открывается приложение «Сообщения»** с готовым текстом на номер преподавателя — студенту остаётся нажать «Отправить». Это второй канал на случай, если у преподавателя нет интернета.

На экране тревоги видно, передано ли место на карте и с какой точностью, показан текст SMS, есть кнопки звонка и памятка.

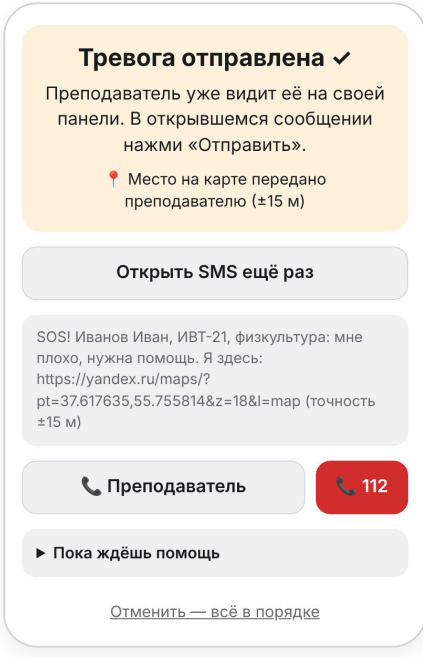


Рисунок 20 — Тревога отправлена

Пример SMS, которое получает преподаватель:

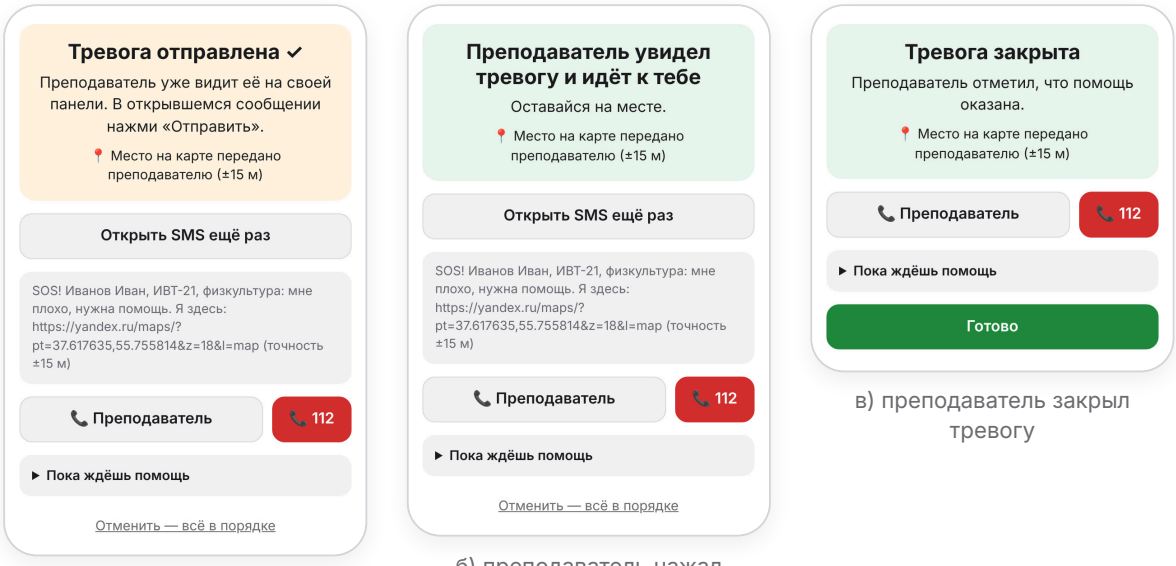
> SOS! Иванов Иван, ИВТ-21, физкультура: мне плохо, нужна помощь. Я здесь: https://yandex.ru/maps/?pt=37.617635,55.755814&z=18&l=map (точность ±15 м)

Как устроено

Браузер не может отправить SMS сам — это защита от спама. Поэтому приложение открывает SMS по ссылке `sms:` в первые секунды после нажатия, пока браузер считает это действием пользователя. iPhone и Android ожидают текст сообщения в разном формате (`&body=` и `?body=`) — приложение выбирает нужный автоматически. Если координат в момент нажатия не было, тревога уходит сразу без них, а когда место определится, координаты дописываются и к тревоге на панели, и к тексту SMS.

6.6 Статус тревоги

Студент не остаётся в неизвестности: экран тревоги в реальном времени показывает, что происходит у преподавателя. Цвет карточки тоже меняется.



а) отправлена — преподаватель видит тревогу

б) преподаватель нажал «Принял, иду»

в) преподаватель закрыл тревогу

Рисунок 21 — Как меняется экран студента

Статус сохраняется на телефоне. Если студент закрыл браузер или отвлёкся на «Сообщения», при возвращении приложение заново запросит у сервера состояние тревоги и покажет актуальный статус. После закрытия тревоги кнопка «Готово» возвращает на главный экран.

6.7 Отмена тревоги

Если студент нажал SOS случайно или ему стало лучше, он нажимает **«Отменить — всё в порядке»** внизу экрана тревоги. Приложение переспрашивает: «Отменить тревогу? Преподаватель увидит, что всё в порядке».

После подтверждения тревога исчезает из открытых на панели и попадает в журнал с пометкой «отменена студентом», сирена у преподавателя замолкает. Студент видит «Тревога отменена» и кнопку «Готово».

Отменить можно только свою тревогу: сервер проверяет токен студента.

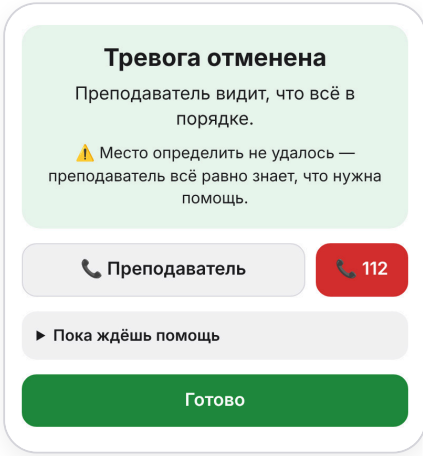


Рисунок 22 — Тревога отменена студентом

6.8 Если место не определилось

В помещении GPS может не работать, а студент мог запретить доступ к геолокации. Тревога всё равно уходит — преподаватель знает, кому нужна помощь, и видит его телефон.

На экране студента написано: «⚠️ Место определить не удалось — преподаватель всё равно знает, что нужна помощь», а в тексте SMS — «Место определить не удалось».

На панели преподавателя такая тревога показана без карты (рисунок в разделе 5.9).

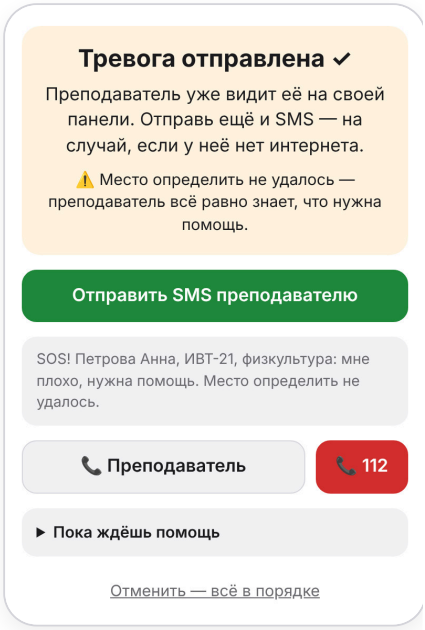


Рисунок 23 — Тревога без координат

6.9 Если нет интернета

Без мобильного интернета кнопка тоже работает. Страница открывается из памяти телефона, координаты определяются по GPS (интернет для этого не нужен), а тревога уходит **по SMS**.

Экран становится красным: «Не получилось отправить через интернет. В открывшемся сообщении нажми „Отправить“. Или позвони». Ссылка на карту с точкой уже добавлена в SMS.

Если студента удалили из списка группы, при нажатии SOS приложение попросит зарегистрироваться заново — но SMS преподавателю откроется в любом случае.

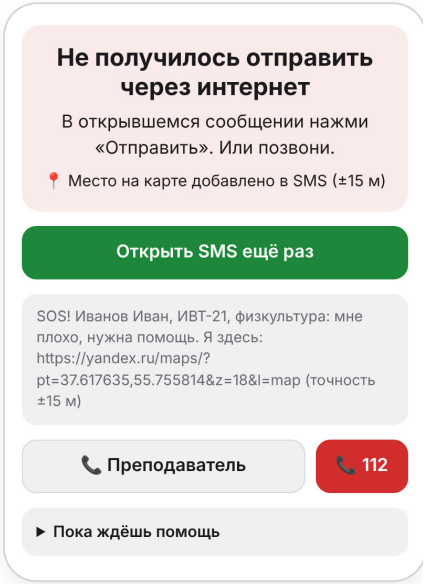


Рисунок 24 — Тревога без интернета — через SMS

6.10 Проверка связи

Ссылка **«Проверить, что всё работает»** на главном экране отправляет проверочную тревогу. Студент проходит весь путь, как при настоящей тревоге, но без паники у преподавателя:

- на панели появляется карточка с пометкой «Проверка», без сирены;
- открывается SMS с текстом «Проверка тревожной кнопки (Иванов Иван, ИВТ-21, физкультура): всё в порядке» и точкой на карте;
- студент видит «Проверка отправлена ✓ … Всё работает».

Проверку стоит сделать сразу после регистрации: так студент убедится, что геолокация разрешена, а преподаватель — что кнопка у студента работает.

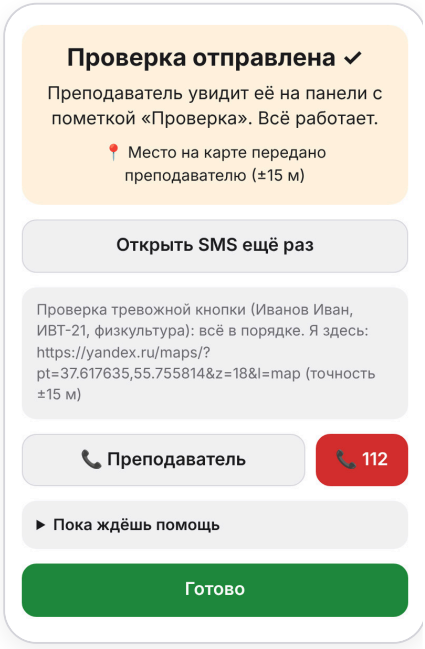


Рисунок 25 — Проверка связи

6.11 Памятка и звонки

На экране тревоги есть раскрывающаяся памятка **«Пока ждёшь помощь»** с простыми правилами, и кнопки звонка преподавателю и в службу спасения 112.

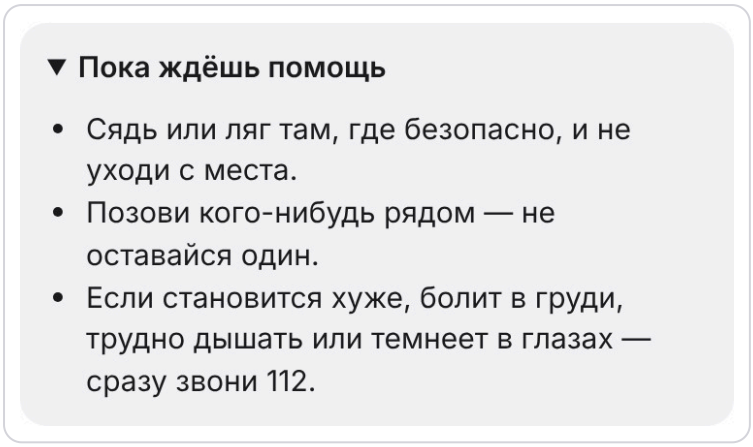


Рисунок 26 — Памятка «Пока ждёшь помощь»

6.12 Кнопка на экране телефона и работа без интернета

Кнопку можно добавить на главный экран телефона — она будет открываться как обычное приложение, в отдельном окне, с иконкой «SOS Физра». Подсказка на главном экране показывает инструкцию именно для системы студента:

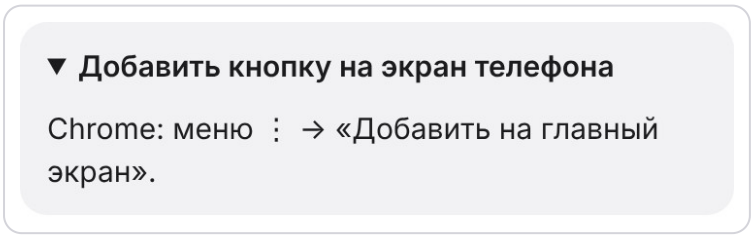


Рисунок 27 — Подсказка «Добавить кнопку на экран телефона» (Android)

- На iPhone: Safari → «Поделиться» → «На экран „Домой“».
- На Android: Chrome → меню ⋮ → «Добавить на главный экран».

После первого открытия страница хранится на телефоне (Service Worker), поэтому кнопка открывается и без интернета. Данные группы — название и номер преподавателя — тоже сохранены на телефоне, так что SMS преподавателю можно отправить в любой момент. Когда кнопку открывают с экрана телефона, приложение сразу показывает экран с кнопкой SOS.

7 Жизненный цикл тревоги

У каждой тревоги есть статус. Его меняют преподаватель и студент, а сервер сразу рассылает изменение обеим сторонам.

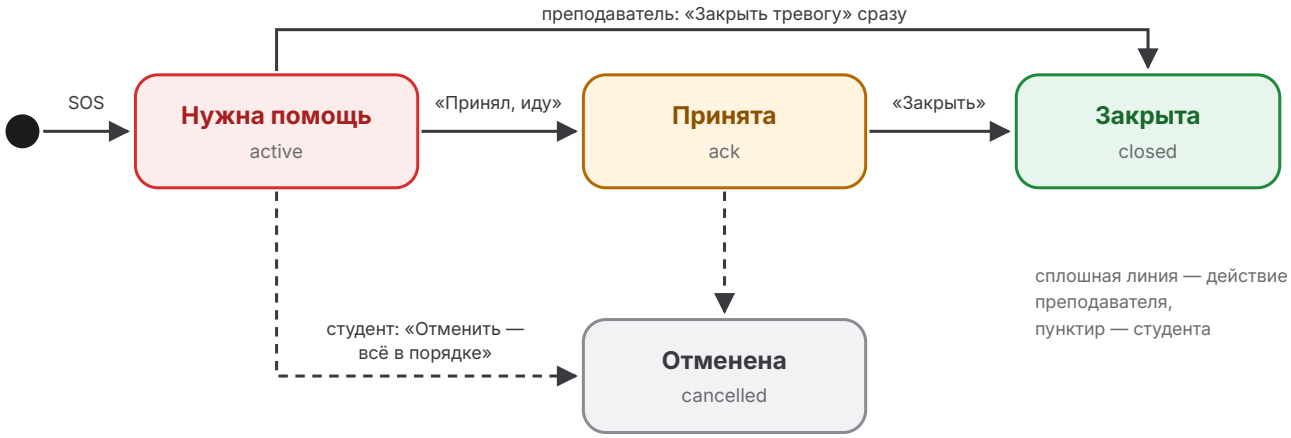


Рисунок 28 — Статусы тревоги и переходы между ними

Таблица 5 — Что видят преподаватель и студент на каждом шаге

Статус	Когда наступает	Панель преподавателя	Экран студента
Нужна помощь	Студент нажал SOS	Красная карточка, сирена, уведомление, мигающий заголовок	«Тревога отправлена ✓», SMS преподавателю
Вы приняли	Преподаватель нажал «Принял, иду»	Жёлтая карточка, сирена выключена	«Преподаватель увидел тревогу и идёт к тебе»
Закрыта	Преподаватель нажал «Закрыть тревогу»	Запись в журнале «закрыта»	«Тревога закрыта. Преподаватель отметил, что помощь оказана»
Отменена	Студент нажал «Отменить — всё в порядке»	Запись в журнале «отменена студентом»	«Тревога отменена»

Проверочная тревога проходит те же статусы, но на панели помечена «Проверка» и не включает сирену.

8 Надёжность

Тревожная кнопка должна срабатывать именно тогда, когда что-то пошло не так, — в том числе со связью. Поэтому в приложении предусмотрено несколько уровней защиты от сбоев.

Таблица 6 — Что происходит при сбоях

Ситуация	Что делает приложение
Нет мобильного интернета у студента	Страница открывается из памяти телефона; тревога уходит по SMS с координатами GPS.
Нет интернета у преподавателя	Тревога всё равно приходит по SMS на его телефон — второй канал открывается у студента автоматически.
GPS ещё не определил место	Тревога уходит сразу без координат; когда место определится, координаты дописываются к тревоге и SMS.
Геолокация запрещена или нет сигнала	Тревога уходит без места на карте, на экране — понятное предупреждение и инструкция, как разрешить доступ.
Обрыв связи у панели	Индикатор «нет связи», автоматическое переподключение и повторная загрузка всех данных — пропущенные тревоги появляются.
Студент ушёл в «Сообщения» или закрыл браузер	Статус тревоги сохранён на телефоне и заново запрашивается у сервера при возвращении.
Студента удалили из списка	При нажатии SOS приложение просит зарегистрироваться заново, а SMS преподавателю открывается сразу.
Сбой сервера во время записи	База пишется атомарно (сначала во временный файл, затем переименование) — файл данных не повреждается. Служба перезапускается автоматически.
Вышла новая версия	Service Worker сначала пробует загрузить страницу из сети, поэтому пользователи получают обновление при следующем открытии; запросы к серверу никогда не берутся из кэша.

9 Безопасность и защита данных

Приложение хранит телефоны студентов и их местоположение, поэтому доступ к этим данным ограничен.

9.1 Кто что видит

Таблица 7 — Разграничение доступа

Данные	Преподаватель (ключ панели)	Студент (свой токен)	Посторонний (только код группы)
Название группы, имя и телефон преподавателя	да	да	да
Список студентов и их телефоны	да	нет	нет
Тревоги, координаты, журнал	все тревоги группы	только статус своей тревоги	нет
Принять или закрыть тревогу	да	нет	нет
Отменить тревогу	—	только свою	нет
Подписка на живые обновления	тревоги и студенты группы	статус своей тревоги	нет

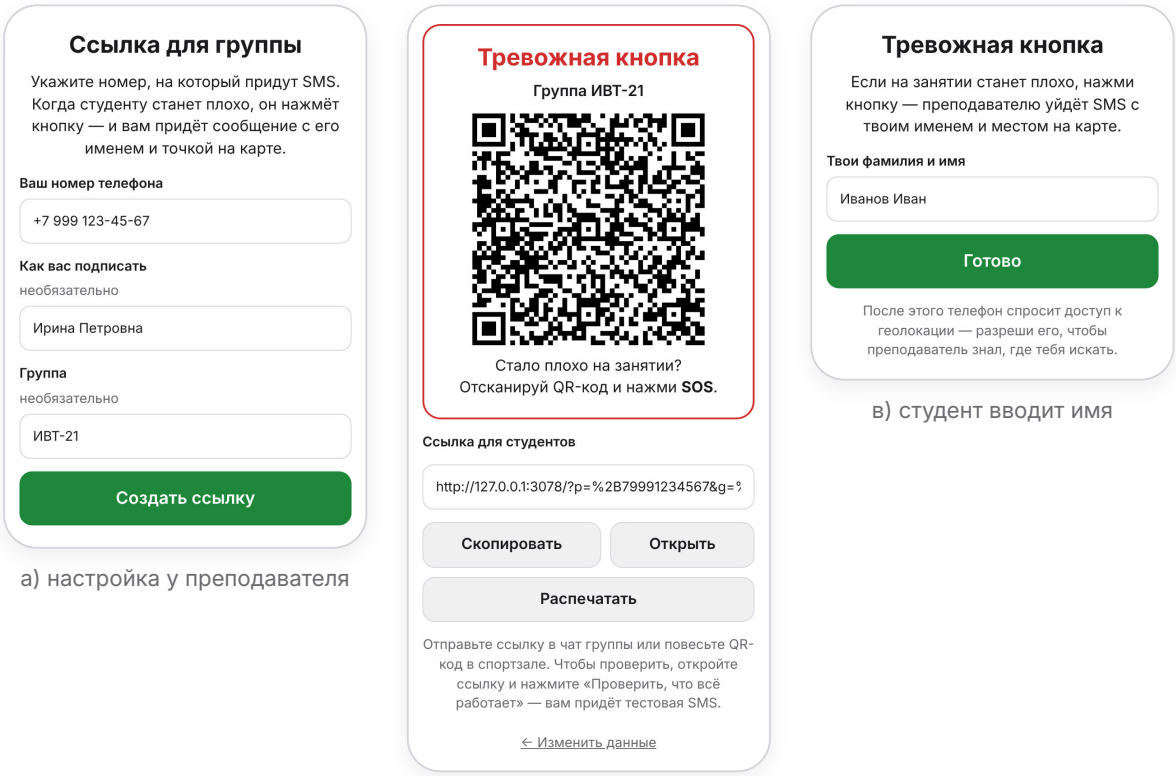
9.2 Меры защиты

- **Секретный ключ панели** — 18 случайных байт (144 бита) в ссылке преподавателя. Без ключа нельзя ни прочитать список, ни подписаться на тревоги.
- **Токен студента** выдаётся при регистрации и хранится на его телефоне. Без него нельзя отправить тревогу от чужого имени, отменить чужую тревогу или узнать её статус.
- **Сравнение секретов за постоянное время** (`timingSafeEqual`) — ключ нельзя подобрать, измеряя время ответа сервера.
- **Минимум данных студенту**: сервер отдаёт студенту только статус его тревоги — без чужих телефонов и координат.
- **Проверка входных данных** на сервере: длина строк (до 60 символов), формат телефона, допустимые диапазоны координат, размер запроса (до 64 КБ).
- **Защита от внедрения кода (XSS)**: всё, что ввёл пользователь, выводится на страницу только как текст.
- **HTTPS обязателен** — без него браузер не даёт геолокацию. Сервер слушает только внутренний адрес 127.0.0.1, наружу его отдаёт nginx или Caddy с сертификатом.
- **Изоляция службы**: при запуске через systemd сервер работает от отдельного непривилегированного пользователя; раздача файлов защищена от выхода за пределы папки со страницами.

10 Первая версия: кнопка без сервера

Проект развивался в два этапа. Первая версия — самая простая: **без сервера и без базы данных**, только SMS. Она по-прежнему работает (публикуется бесплатно на GitHub Pages) и годится как запасной вариант.

Преподаватель на странице настройки вводит свой номер, имя и группу и получает ссылку с параметрами `?p=телефон&g=группа&n=имя` и QR-код. Студент открывает ссылку, один раз вводит имя — и получает кнопку SOS, которая открывает SMS преподавателю с точкой на карте.

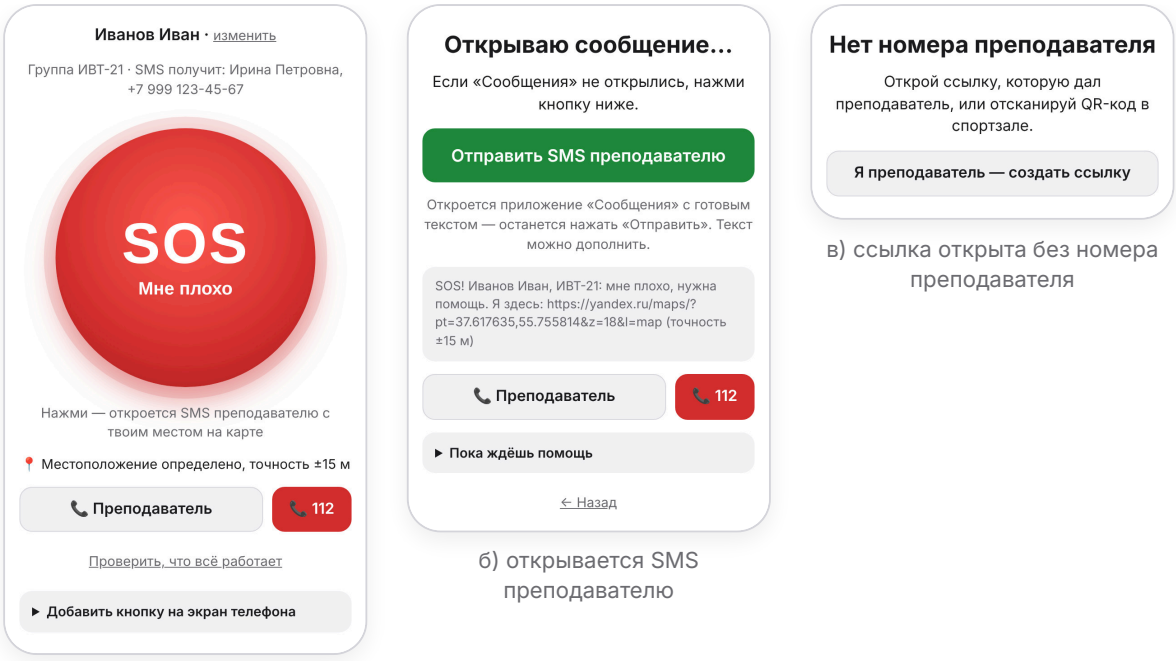


а) настройка у преподавателя

б) готовый QR-код и ссылка

в) студент вводит имя

Рисунок 29 — Первая версия: настройка и знакомство



а) кнопка SOS

б) открывается SMS преподавателю

в) ссылка открыта без номера преподавателя

Рисунок 30 — Первая версия: кнопка SOS и отправка SMS

Таблица 8 — Сравнение версий

Возможность	Версия 1 (без сервера)	Версия 2 (с панелью)
Тревога по SMS с точкой на карте	да	да (второй канал)
Тревога на панели в реальном времени	нет	да, с сиреной и уведомлением
Список студентов с телефонами	нет	да
Студент видит, что преподаватель идёт	нет	да
Журнал тревог	нет	да
Работа без интернета	да	да (через SMS)
Нужен сервер	нет, бесплатный GitHub Pages	да, Node.js

11 Установка и развёртывание

Из одних и тех же исходников приложение можно запустить двумя способами.

11.1 На своём сервере

В репозитории лежит готовая сборка: сервер одним файлом `server.mjs` и папка `public/` со страницами. На сервере нужен только Node.js 18 или новее — без установки зависимостей и без сборки.

1. **Скопировать** папку `app/selfhost` на сервер и проверить запуск: `PORT=3077 node server.mjs`.
2. **Запустить как службу** — через systemd (файл `fizra-sos.service`, данные в `/var/lib/fizra-sos/db.json`) или через Docker (`docker compose up -d --build`).
3. **Открыть наружу** через nginx или Caddy с HTTPS — готовые примеры конфигурации лежат рядом (`nginx.conf.example`, `Caddyfile.example`). Для nginx, работающего в Docker, есть скрипт `attach-to-docker-nginx.sh`: он сам добавляет блок `location /sos/`, проверяет конфигурацию и при ошибке возвращает старую.
4. **Проверить**: открыть сайт, создать группу, отсканировать QR-код и нажать «Проверить, что всё работает» — на панели должна появиться карточка «Проверка».

Приложение слушает внутренний порт 3077 только на 127.0.0.1, поэтому спокойно уживается на одном сервере с другими проектами. Для nginx важно передавать заголовки `Upgrade` и `Connection` — без них не будет работать WebSocket.

11.2 На облачной платформе

Приложение также опубликовано на облачной платформе AppDeploy: она сама подставляет свою базу данных и WebSocket вместо модулей `server/sdk.ts` и `server/client.ts`, которые используются на своём сервере.

11.3 Сборка из исходников

`cd app && npm install && npm run selfhost:build` — Vite собирает страницы, esbuild собирает сервер в один файл.

12 Структура исходного кода

Код написан на TypeScript и разделён по экранам и задачам. Интерфейс и серверная логика — около 2,7 тыс. строк.

Таблица 9 — Основные файлы проекта

Файл	Что делает
`app/src/app/router.ts`	Переключение экранов по адресу: `#/s/КОД` — студент, `#/t/КОД/КЛЮЧ` — преподаватель, `#/new` — новая группа
`app/src/app/home.ts`	Главная страница, создание группы, «Мои группы»
`app/src/app/student.ts`	Регистрация, кнопка SOS, статус тревоги, отмена, SMS
`app/src/app/teacher.ts`	Панель: тревоги, список студентов, журнал, QR-код, переподключение
`app/src/app/geo.ts`	Геолокация: определение заранее, состояния и подсказки
`app/src/app/alarm.ts`	Сирена, системные уведомления, вибрация, мигающий заголовок, экран без затухания
`app/src/app/realtime.ts`	Живые обновления через WebSocket
`app/src/app/backend.ts`	Запросы к серверу
`app/src/app/common.ts`	Общие функции: телефоны, ссылки `sms:`, карты, время
`app/backend/routes.ts`	Сервер: группы, студенты, тревоги, проверка доступа
`app/backend/realtime-subscribers.ts`	Подписки на живые обновления и рассылка событий
`app/server/main.ts`, `sdk.ts`	HTTP-сервер для своего хостинга, база в JSON-файле, WebSocket
`app/public/sw.js`	Service Worker: работа без интернета, уведомления на Android
`app/selfhost/`	Готовая сборка и файлы для установки: systemd, Docker, nginx, Caddy
`index.html`, `app.js`, `setup.html`	Первая версия без сервера (раздел 10)

13 Ограничения и развитие

13.1 Ограничения

- Браузер не может отправить SMS сам — последнее нажатие «Отправить» делает студент. Тревога через интернет при этом уходит без дополнительных действий.
- В помещении GPS бывает неточным; точность в метрах указывается и на панели, и в SMS.
- Панель должна быть открыта во время занятия: уведомления приходят, пока страница открыта (в том числе в фоне).
- Данные хранятся в одном файле — этого достаточно для кафедры физвоспитания, но не для сервиса на тысячи групп.
- Это учебный проект, он не заменяет звонок в службу спасения 112 — кнопка звонка в 112 есть на каждом экране студента.

13.2 Возможные направления развития

- Push-уведомления преподавателю, даже когда панель закрыта.
- Несколько преподавателей у одной группы и общая панель для кафедры или медпункта.
- Автоматическая отправка SMS с сервера через SMS-шлюз.
- Выгрузка журнала тревог для отчётов.
- Привязка групп к расписанию занятий.

Заключение

В рамках проекта создано веб-приложение «Тревожная кнопка», которое позволяет студенту одним нажатием вызвать преподавателя на занятии физкультурой и сообщить, где он находится.

Приложение не требует установки и учётных записей: студент подключается по QR-коду, преподаватель создаёт группу за минуту. Тревога доставляется на панель преподавателя в реальном времени — со звуком, уведомлением, телефоном студента и картой — и дублируется по SMS, поэтому срабатывает и при плохой связи. Студент видит, что преподаватель принял тревогу и идёт к нему. Доступ к личным данным разграничен секретными ключами, телефоны студентов видит только преподаватель.

Приложение готово к использованию: оно запускается на собственном сервере вуза или на облачной платформе, а первая, ещё более простая версия без сервера бесплатно публикуется на GitHub Pages.